

传统五行理论网络建模分析与落地应用

摘要：随着传统五行理论现代化与网络化趋势的兴起，本文旨在系统梳理该理论从哲学本体到智能应用的演进路径，构建科学的网络模型并探索其落地场景。综述采用文献计量与内容分析法，深入剖析五行理论的象数逻辑与藏象核心，重点整合了基于神经-内分泌-免疫（NEI）网络、心理人格系统及数字藏象的建模进展。研究发现，人工智能、复杂网络科学与多组学技术的融合，显著提升了五行文献挖掘的精度及生物医疗网络的解析能力，推动了古汉语大模型在理论重构中的创新应用。结论表明，现有研究已成功将五行理论转化为临床风险预测、安宁疗护及可视化教学等实践工具，未来应聚焦于从理论重构向智能决策的跨越，以解决跨文化诠释与精准医疗中的关键问题。关键词：五行理论；网络建模；数字藏象；人工智能；落地应用

一、引言

1.1 研究背景：传统五行理论的现代化与网络化趋势

传统五行理论作为中医学及中国古代哲学的核心基石，历经数千年发展，构建了独特的时空节律与生命认知体系。然而，随着现代科学范式的转型与系统生物学、复杂网络科学的兴起，传统五行理论面临着从定性描述向定量建模、从经验传承向数据驱动转化的关键挑战。当前，学术界关于五行理论的现代化路径存在显著争论：一方面，部分研究致力于通过神经-内分泌-免疫（NEI）网络及多组学技术解析“藏象”的物质基础，试图在微观层面验证五行生克制化的生物学机制；另一方面，亦有观点强调应保留其整体论与象数思维的本体特征，警惕过度还原论导致的理论异化。在这一背景下，如何利用人工智能、复杂网络分析及计算语言学等前沿技术，构建既能还原传统哲学内核又能对接现代科学语境的五行理论网络模型，并探索其在临床诊疗、健康预测及跨文化传播中的落地应用，已成为推动中医药现代化与国际化的核心议题。本文旨在系统梳理五行理论网络化建模的研究进展，剖析现有方法学的局限与突破，以期构建新一代智能五行理论体系提供理论依据与实践路径。

1.2 研究目的：构建五行理论网络模型并探索落地应用

传统五行理论作为中医学及中国古代哲学的核心范式，其现代化转型与网络化重构已成为当前交叉学科研究的热点。随着系统生物学、复杂网络科学及人工智能技术的飞速发展，将抽象的五行生克制化关系转化为可计算、可验证的数学模型，不仅是推动中医理论科学化的关键路径，也是解决传统理论在当代临床与健康管理中“落地难”问题的迫切需求。然而，现有研究多集中于单一维度的理论阐释或局部指标的关联分析，缺乏从整体论视角出发，整合哲学本体、生理病理机制与数据驱动方法的系统性网络建模框架，导致理论阐释与现代应用之间存在明显的“断层”。针对这一现状，本研究旨在系统梳理五行理论的本体论基础与逻辑推演机制，深入探讨神经-内分泌-免疫网络、人格心理系统及数字藏象等前沿领域的建模进展，并重点分析人工智能与计算科学在赋能五行网络分析中的创新应用，最终构建一个兼具理论深度与实践广度的五行理论网络模型，以期为临床精准诊疗、智能辅助决策及中医文化的国际传播提供坚实的量化依据与可落地的应用范式。

1.3 文献综述的范围与逻辑架构

传统五行理论作为中国古代哲学的核心范式，正经历着从经典文本阐释向现代化、网络化建模转型的关键阶段。随着系统科学、复杂网络理论及人工智能技术的飞速发展，将五行生克制化关系转化为可计算、可验证的网络模型，已成为推动中医现代化与国际化的重要突破口。当前，学术界在五行理论的本体论重构、神经-内分泌-免疫（NEI）网络关联、人格心理模型构建以及多组学数据融合等方面取得了显著进展，但在理论逻辑的严密性、跨学科方法的深度融合以及临床落地应用的标准化等方面仍存在诸多争论与空白。鉴于此，本文旨在系统梳理传统五行理论网络建模的研究脉络，深入剖析从哲学内核到数字模型的技术路径，并重点探讨其在临床诊疗、教学传播及跨文化诠释中的实践价值，以期构建具有科学解释力与实用性的五行网络模型提供理论支撑与方法论指引。

二、传统五行理论的本体论与逻辑基础

2.1 五行理论的哲学内核与象数模型

2.1.1 基于天文观测的五行象数真义

这一部分旨在通过梳理古代天文观测资料与河图象数结构，阐释五行思想源于对日地运动轨迹的观察与抽象，揭示五藏作为人体小五行系统与天地大系统之间的内在对应关系。贾利军等（2025）通过对古代天文观测资料

的梳理和河图象数结构的分析，发现五行思想源于对日地运动轨迹的观察与抽象，指出日地系统的运动呈现双螺旋结构，黄赤交角造就了四季更替，这种运动轨迹在河图中被抽象为白点（太阳）和黑点（地球）的位置关系，形成了对五行系统的象数表达，并具体阐述了肾水配六、心火配七、肝木配八、肺金配九、脾土配五的对应关系，认为这种配数反映了五藏功能与天体运行的内在关联。在此基础上，胡炜圣等（2024）基于《五行大义》象数模型构筑的河洛天地五行观与九宫八风时空观，解释了传统医学体性与体用的内涵，阐明了体性与体用的病机演变过程，并指出该模型为理解先秦至隋唐之际传统医学逐层变易思维方式提供了独特的视角。此外，马厚芳等（2025）进一步提出藏象时空结构理论，强调以生命个体为界限，分为基于“天人相应”理论的天人时空结构和生命体内时空结构，其中天人时空结构以阴阳、五行为枢纽，揭示了体外环境与人体脏腑在时空维度的对应性和联系性，深化了对藏象实质内涵的理性重构。综上所述，现有研究从天文观测、象数模型及时空结构等多个维度，证实了五行理论并非简单的数字对应，而是深植于天地运行规律的系统性表达，为理解五藏生理特性及疾病发生发展规律提供了基于自然哲学的科学视角。

2.1.2 《五行大义》中的时空节律与体用关系

这一部分旨在深入剖析《五行大义》中基于象数模型构建的河洛天地五行观与九宫八风时空观，探讨其如何作为基本范式来阐释传统医学中“体性”与“体用”的哲学范畴及其在病机演变与辨证施治中的指导意义。胡炜圣等（2024）基于《五行大义》的象数模型，分析了河洛天地五行观和九宫八风时空观两种时空节律，揭示了其在解释传统医学体性与体用内涵、阐明病机演变过程及指导辨证思路方面的独特视角，指出该模型为理解先秦至隋唐之际传统医学逐层变易的思维方式提供了方法。此外，马厚芳等（2025）进一步提出了藏象时空结构理论，虽然未直接聚焦《五行大义》文本，但其提出的“天人时空结构”以阴阳五行为枢纽，揭示了体外环境与人体脏腑在时空维度的对应性，这与《五行大义》中时空节律的思想一脉相承，强调了结构、功能分别隶属于空间、时间范畴的有序性复合是生命存在的基础。综上所述，现有研究通过挖掘《五行大义》的象数模型及时空节律，成功构建了连接传统哲学与中医学体用理论的桥梁，不仅丰富了藏象学说的理论内涵，也为现代中医临床辨证提供了基于时空动态视角的理性重构思路，未来可进一步结合现代系统科学深化对这一古典时空模型的量化解析与应用。

2.2 五行理论在中医藏象学说中的核心地位

2.2.1 藏象学说的“医易”思想发生学

这一章节旨在通过发生学的研究视角，将藏象学说中的“医易”思想重置于其诞生的特定历史条件中，深入剖析其形成的历史脉络、客观要素、动力机制及哲学内核，以厘清《周易》哲理如何作为指导工具与中医学理相互参照并演化为成熟的理论范式。早在2003年，高颖便基于数字人体的总体构想，提出了构建“数字脏腑”功能模型的设想，阐述了中医藏象理论的内涵及其构建框架，为后续利用现代技术手段阐释藏象本质奠定了理论基础。在此基础上，刘瑜（2012）通过建立基于神经内分泌免疫（NEI）网络相关指标的藏象本质研究数据库，运用文献计量学与数据挖掘方法，揭示了不同藏象系统间NEI网络指标的差异性，从实证角度探索了藏象本质的内在联系。随着研究视角的拓展，刘圆圆（2024）系统开展了藏象学说“医易”思想的发生学研究，采用发生学、文本分析及跨学科方法，纵向梳理了该思想的历史脉络，横向对其进行了理性诠释与评价，旨在阐明其理论内涵与历史价值。此外，马厚芳等（2025）提出了藏象时空结构理论，以“天人相应”为枢纽，重构了藏象的时空结构，从时空维度揭示了体外环境与人体脏腑的对应联系，深化了对藏象实质内涵的理解。贾利军等（2025）则进一步从象数模型出发，通过对古代天文观测资料及河图象数结构的分析，阐释了五藏与象数的对应关系源于日地运动轨迹的抽象，展现了中医学对人体认知独特的“天人同构”思维方式。综上所述，从早期的模型构想到基于数据的实证分析，再到发生学的深度溯源与象数模型的现代阐释，相关研究层层递进，不仅厘清了“医易”思想的发生逻辑，也为藏象学说的现代化传承与创新提供了坚实的理论支撑与方法论启示。

2.2.2 藏象时空结构理论的理性重构

这一章节旨在探讨如何基于现代系统论、时空观及数理模型，对中医藏象学说中脏腑功能与结构在时间与空间维度上的动态关系进行逻辑梳理与理论重构，以揭示其内在的时空有序性。高颖（2003）最早提出了基于中医藏象理论构建“数字脏腑”功能模型的设想，阐述了藏象理论的内涵及模型构建框架，为后续研究奠定了理论基础。在此基础上，任廷革等（2003）进一步设计了数字藏象人的基础性研究，通过建设藏象理论数据库、知识库及模型库，试图将藏象理论进行量化表达和可视化，实现中医理论的自动推演。孙敏（2013）则探索了虚拟交互设计在中医藏象中的运用，提出了构建中医藏象交互系统的技术路径，尝试从空间交互角度呈现藏象结构。刘瑜（2012）利用文献计量学与数据挖掘技术，建立了基于神经内分泌免疫（NEI）网络相关指标的藏象本质研究数据库，通过聚类分析揭示了不同脏腑系统在NEI网络指标上的差异性，从微观网络视角佐证了藏象的整体联系。随

着研究的深入，马厚芳等（2025）正式提出了藏象时空结构理论，主张时空相融、内外兼具，将藏象结构划分为基于“天人相应”的天人时空结构和生命体内时空结构，从理论高度重构了藏象的时空内涵。此外，吴广文和朱立国（2025）立足藏象学说，结合现代医学知识系统梳理并提出了“中医五膜系理论”，将人体膜系统划分为五大膜系，构建了沟通内外、联系上下的膜系网络，丰富了藏象学说的结构维度。贾利军等（2025）则从象数模型出发，通过分析古代天文观测资料与河图象数结构，阐释了五藏与象数的对应关系源于日地运动轨迹，揭示了五藏作为人体小五行系统与天地大系统的内在时空关联。张玉鑫（2025）基于“时脏阴阳”理论，利用随机森林模型探讨了五运六气时间维度因素与急性冠脉综合征发病的关联，验证了藏象功能随时间变化的规律及理论的前瞻预测能力。综上所述，从早期的数字化模型构想到近期的时空结构理论重构及象数、膜系等具体维度的深化，现有研究已逐步从定性描述走向定量建模与多维时空解析，为藏象学说的现代化阐释提供了坚实的理论支撑与方法论依据。

2.3 传统逻辑方法对五行推演的支撑

2.3.1 乾嘉学派“理必”逻辑方法的论证模式

这一章节旨在深入剖析乾嘉学派在训诂实践中运用的“理必”逻辑方法，具体探究其论证的依据、生成条件及多样化的论证方式，揭示其作为植根于中国文化背景的广义实用逻辑方法的独特性。安菊（2024）基于大逻辑观的视角，对乾嘉“理必”的论证模式进行了系统性研究，指出其论证依据自然语言的本质属性和因声求义的外在特性，从而形成了具备时代特征的生成条件和多种论证方式，并主张这是一种广义的实用逻辑方法。此外，邓晶（2018）以《说文解字注》示部字注为具体研究对象，通过分析段玉裁在字义、字形、字用和字音四个方面的注释，探讨了乾嘉学者在训诂实践中具体的疏证体例与训诂方法，为理解“理必”在微观层面的论证操作提供了实证资料。冯媛媛（2019）则对段玉裁《说文解字注》的现代研究成果进行了全面综述，梳理了学者们在校订、文字学、训诂学及音韵学等角度对乾嘉学派逻辑思想的继承与拓展，进一步印证了“理必”方法在学术史上的深远影响。综上所述，现有研究从宏观逻辑定位到微观文本实证，再到现代学术传承，逐步厘清了乾嘉“理必”逻辑方法的论证模式及其在中国传统逻辑研究中的重要价值，为后续深化该领域的跨学科研究奠定了坚实基础。

2.3.2 五行人格理论中的取象运数思维

这一部分旨在阐释五行人格理论如何依托“取象”以捕捉生命现象的时空特征，并运用“运数”构建象数模型来量化人格特质及其与脏腑、环境的动态关联。任廷革等（2003）在设计数字藏象人基础性研究时，提出构建藏象理论模型库，旨在将中医学认识的人体生理各系统活动轨迹及关系进行描述，并在保持藏象理论知识结构的前提下完成量表化的计算，为后续人格理论的量化表达奠定了早期基础。在此基础上，高颖（2003）基于中医藏象理论提出了构建“数字脏腑”功能模型的设想，阐述了数字脏腑系统功能模型的构建框架，试图为研究具有中国特色的数字人体奠定理论基础。随着研究的深入，刘瑜（2012）利用文献计量学、统计学及数据挖掘方法，建立了基于神经内分泌免疫（NEI）网络相关指标的藏象本质研究数据库，通过频数、因子及聚类分析，揭示了不同藏象系统间 NEI 网络研究的差异性，为从现代生物学指标角度量化藏象本质提供了数据支持。宋大迁等（2021）则进一步将理论应用于临床，基于“五态人格”学说应用五行音乐疗法对安宁疗护对象进行干预，通过测评发现该方法能有效缓解抑郁状态并提升免疫指标，验证了五行人格理论在身心调节中的实际效能。王旭等（2023）回顾了五行人格理论的起源、发展与应用领域，总结指出该理论是结合中国五行学说与西方心理学发展而成的本土化人格理论，具有广阔的应用前景。徐啸男（2025）在《黄帝内经》指导下，通过专家咨询、小组讨论及质性访谈等方法建构了完整的五行人格理论模型，并编制了测评量表，利用临界比值法、因素分析等统计学方法对其进行了信效度评估，实现了从理论模型到量化工具的转化。李佳佳等（2026）从理论构建策略出发，比较了中医五行人理论与西方大五人格理论，指出中医五行人理论采用“取象运数”“形神一体”“天人合一”的原创性思维，构建了心身一体、正性负性共存且维度间具有交互性的人格结构。贾利军等（2025）则从天文观测角度深入剖析，发现五行思想源于对日地运动轨迹的观察与抽象，通过河图象数结构分析，揭示了五藏作为人体小五行系统与天地大系统的内在联系，论证了五藏配数（如肾水配六、心火配七等）反映了五藏功能与天体运行的内在关联，为五行人格的“运数”提供了宇宙论依据。综上所述，现有研究已从早期的模型构想、数据库建设，发展到具体的量表编制、临床验证及跨文化比较，并深入挖掘了“取象运数”背后的天文与数理逻辑，表明五行人格理论正逐步实现从传统哲学思辨向现代量化科学范式的转变，但仍需进一步融合多组学与人工智能技术以深化其精准化应用。

三、五行理论的网络化建模研究进展

3.1 基于神经-内分泌-免疫（NEI）网络的藏象本质研究

3.1.1

NEI网络指标与五脏系统的关联性分析

本章旨在深入剖析神经 - 内分泌 - 免疫（NEI）网络相关指标与中医五脏藏象系统之间的内在联系，通过量化分析揭示不同脏腑系统在NEI网络调控下的特异性规律。刘瑜（2012）首次建立了基于NEI网络相关指标的藏象本质研究文献数据库，运用文献计量学、统计学及数据挖掘方法，对病位、证型及NEI指标进行了频数、因子及聚类分析，发现肝肾相关的病位、证型与FSH、LH、E2等HPG轴指标关联密切，并指出强链接及中链接指标为当前研究热点，而弱链接指标则是进一步揭示藏象本质的潜在方向。在此基础上，刘欣安等（2024）从现代前沿科学视角出发，提出机体通过神经—内分泌—免疫—代谢网络的调控维持稳态平衡，认为中医的“正气”即机体免疫力与自愈力，通过揭示该网络调控机制有助于理解中医药整体观与精准干预，推动还原论主导的现代医学与系统论启发的传统中医有效融合。此外，张玉鑫（2025）基于“时脏阴阳”理论，利用随机森林模型构建疾病风险预测模型，探讨了五运六气岁序因素与急性冠脉综合征发病的关联性，从时间维度验证了藏象功能随天道阴阳五行变化的时象规律，为五脏功能的前瞻性预测提供了数据支持。综上所述，现有研究已从静态指标关联分析逐步拓展至动态网络调控机制及时空演变规律的探索，不仅证实了NEI网络指标在阐释五脏系统本质中的关键作用，也为构建具有中国特色的数字藏象模型及实现中医理论的现代化落地应用奠定了坚实的理论与数据基础。

3.1.2 基于数据挖掘的藏象本质差异性与规律发现

这一章节旨在阐述如何利用数据挖掘、文献计量及数理统计等现代技术手段，从海量中医药文献中量化分析藏象学说的本质特征，揭示不同脏腑系统在神经-内分泌-免疫网络等指标上的差异性规律，并挖掘其内在联系与发展趋势。高颖（2003）基于数字人体构想，提出了构建数字脏腑系统功能模型的设想，阐述了中医藏象理论的内涵及模型构建框架，为藏象理论的量化研究奠定了理论基础。随后，任廷革等（2003）进一步设计了数字藏象人基础性研究，主张通过建设藏象理论数据库、知识库和模型库，实现藏象知识的量化表达与可视化推演。在此基础上，刘瑜（2012）首次建立了基于神经内分泌免疫（NEI）网络相关指标的藏象本质研究数据库，运用文献计量学、统计学及数据挖掘方法，对病位、证型及NEI指标进行了频数、因子及聚类分析，发现不同脏腑系统在NEI网络指标上存在显著差异性，并揭示了肝肾相关病证与HPG轴指标的强关联规则。随着研究深入，马永庆等（2026）利用CiteSpace软件对2013—2023年的藏象理论文献进行可视化分析，通过关键词聚类 and 突现词检测，系统梳理了藏象研究热点的演变轨迹，指出基于隐喻认知思维和临床实践的创新研究已成为当前前沿。此外，张玉鑫（2025）基于“时脏阴阳”理论，结合随机森林模型对五运六气因素与急性冠脉综合征发病的关联性进行数据挖掘，构建了疾病风险预测模型，验证了藏象功能随时间变化的规律性。综上所述，从早期的模型构想到后来的数据库建立、指标差异分析及预测模型构建，数据挖掘技术已深度融入藏象本质研究，不仅量化揭示了脏腑系统的特异性规律，更为藏象学说的现代化阐释与临床精准应用提供了科学的数据支撑和方法论依据。

3.2 五行人格与心理系统的网络模型构建

3.2.1 中医五行人理论与西方大五人格理论的比较与融合

这一章节旨在深入剖析中医五行人格理论与西方大五人格理论在构建逻辑、维度划分及结构特征上的异同，并探讨两者在跨文化心理学背景下的融合路径与未来应用前景。鲍俊逸（2020）尝试通过提取中国传统文化中的五行要素，对话西方管理职能理论精髓，初步构建了“五行管理人格”的理论体系与评估框架，为本土管理人格理论的发展提供了概念界定与命题基础。在此基础上，宋大迁等（2021）基于中医“五态人格”学说，结合五行音乐疗法对安宁疗护对象的抑郁状态进行了临床干预研究，证实了该理论在调节情绪与提升免疫指标方面的有效性，间接验证了五行人格分类的临床应用价值。随后，王旭等（2023）对五行人格理论的起源、发展及应用领域进行了系统回顾，指出其作为本土化人格理论兼具理论价值与广阔前景，并提出了后续研究展望。进一步地，李佳佳等（2026）从理论构建策略、人格维度及结构认识等方面，直接将中医五行人理论与西方大五人格理论进行了比较研究，发现前者采用自上而下的构建途径，强调人格与疾病、环境的关联，具有心身一体、正负性共存及维度交互的独特结构，体现了“天人合一”的原创性思维，这与西方理论存在显著差异。与此同时，徐啸男（2025）致力于《黄帝内经》五行人格理论模型的建构及量表编制，通过梳理底层逻辑、编制测评条目并进行信效度验证，试图建立“五行 - 五神 - 五脏”的辨证诊疗模式，为将传统理论转化为可量化的现代心理测评工具提供了科学依据。综上所述，现有研究已从理论对话、临床验证、回顾展望、比较分析及工具开发等多个维度，逐步揭示了中医五行人格理论的独特优势及其与西方主流人格理论的互补性，未来应继续深化跨文化比较研究，推动构建具有中国特色的身心医学人格理论体系。

3.2.2 《黄帝内经》五行人格理论模型及量表编制

这一章节旨在系统梳理《黄帝内经》中五行人格理论的底层逻辑，探讨其理论模型的构建路径及标准化测评量表的编制过程，以期为中医心理学的本土化发展提供科学工具。徐啸男（2025）以《黄帝内经》阴阳二十五人理论为基础，通过文献研究、专家咨询及质性访谈等方法，构建了完整的五行人格理论模型与框架结构，并编制了相应的测评量表条目池，利用大样本数据收集与统计学分析（如信效度检验、因素分析等），验证了量表的科学性与可行性，旨在建立“五行 - 五神 - 五脏”的辨证诊疗模式。在此基础上，张玉鑫（2025）虽然主要聚焦于“时脏阴阳”理论，但其研究通过随机森林模型构建，探讨了五运六气时间维度因素与心系疾病发病的关联性，间接为五行人格理论中“天人相应”的时间动态特征提供了数据支持与理性验证，深化了五行理论在疾病预测中的应用内涵。此外，吴广文等（2025）立足藏象学说，结合现代医学知识提出了“中医五膜系理论”，系统阐释了以五脏为中心的膜系网络功能，从结构与功能层面丰富了五行理论在人体系统层面的解释力，为五行人格模型的生理基础提供了新的理论视角。综上所述，现有研究已从理论模型构建、量表实证检验及多维理论拓展等方面取得了显著进展，不仅厘清了五行人格的底层逻辑，还通过现代统计学与系统生物学方法为其落地应用奠定了坚实基础，未来应进一步结合人工智能与大数据技术，推动该理论在临床心理测评与个性化诊疗中的深度应用。

3.3 数字藏象与系统科学视角下的模型设计

3.3.1 “数字藏象人”基础数据库与知识库建设

这一章节旨在阐述如何通过对中医藏象理论文献的系统梳理、数字化转换及知识结构化，构建支撑“数字藏象人”研究的底层数据库与知识库，以实现中医理论从定性描述向定量计算与智能推演的跨越。早在2003年，高颖便提出了基于中医藏象理论构建“数字脏腑”功能模型的设想，阐述了其内涵、构建框架及难点，为数字人体研究奠定了理论基础；同年，任廷革等进一步细化了“数字藏象人”基础性研究的设计，明确将工作划分为藏象理论数据库建设、知识库研究及模型库研制三个核心内容，主张通过文献梳理与加工将藏象理论转化为可被程序调用和系统挖掘的数字化知识，并建立推演机制规则。进入2012年，刘瑜利用文献计量学、统计学及数据挖掘方法，首次建立了基于神经—内分泌—免疫（NEI）网络相关指标的藏象本质研究数据库，通过对海量文献的频数、因子及聚类分析，揭示了不同藏象系统间NEI网络指标的差异性，为藏象本质的量化研究提供了数据支撑。随着人工智能技术的发展，2024年刘桂成等利用文献计量学方法，分析了人工智能结合中医药多组学研究领域的热点与趋势，展示了AI技术在挖掘中医药复杂数据中的潜力；同年，李绅等构建了专门适用于古汉语理解与生成的“AI太炎”大语言模型，该模型具备强大的古典文献释读能力，为藏象理论古籍的智能化整理、辞书编纂及知识提取提供了关键的技术工具。综上所述，从早期的模型构想到数据库的初步建立，再到如今结合多组学、数据挖掘及大语言模型技术的深度应用，相关研究已逐步形成了从数据采集、知识结构化到智能推演的完整链条，为“数字藏象人”的落地应用提供了坚实的数据基础与技术路径。

3.3.2 基于系统论的命门学说与五膜系网络构建

本章旨在从系统论的整体观出发，深入剖析命门学说作为人体生命系统的核心调控机制，并探讨基于五脏功能网络构建的“五膜系”理论模型，以揭示中医藏象学说中脏腑间复杂的非线性联系与动态平衡。高颖（2003）基于中医藏象理论提出了数字脏腑系统功能模型的构想，阐述了其构建框架及难点，为后续利用现代技术手段解析脏腑网络奠定了理论基础。任廷革等（2003）进一步设计了数字藏象人的基础性研究，通过建设藏象理论数据库、知识库及模型库，尝试将中医学认识的人体生理活动轨迹进行量化计算与可视化表达。吴麟等（2025）从系统论视域出发，分析了命门学说内部的整体性、联系性、动态性及有序性等系统原则，揭示了该学说与系统论在解释人体遗传、生殖及代谢等生命过程中的相通之处。此外，吴广文和朱立国（2025）立足藏象学说，系统梳理并提出了“中医五膜系理论”，以五脏为中心将人体膜系统划分为肝、心、脾、肺、肾五大膜系，阐述了各膜系在屏障外邪、运行气血及联系脏腑方面的共性功能及其独特的特性功能，构建了沟通内外的膜系网络。综上所述，从早期的数字脏腑模型构想到近期对命门学说系统论属性的阐释及五膜系网络的具体构建，相关研究正逐步将传统中医理论转化为可量化、可推演的系统模型，为理解人体复杂生命网络提供了新的理论视角与方法支撑。

四、人工智能与计算科学赋能五行网络分析

4.1 计算语言学与古汉语大模型在五行文献挖掘中的应用

4.1.1 古汉语大语言模型（如“AI太炎”）的构建与释读能力

这一章节旨在阐述如何利用现代人工智能技术构建专门针对古汉语的大语言模型，以提升对传统医学典籍及哲学文献的自动化释读与知识挖掘能力。在已知信息中，李绅等（2024）针对古汉语信息处理任务“低资源”与“富知识”的特点，从头构建了参数量为1.8B的专用大语言模型“AI太炎”，该模型采用Transformer架构并引入

Flash Attention机制以优化长文本处理，实验表明其在句读标点、典故识别、词义解释及文白翻译等关键任务上表现优异，达到了接近或超过人类基线的水平，并展现出在辅助古籍整理与辞书编纂方面的巨大潜力。综上所述，专用古汉语大语言模型的构建为传统五行理论等复杂中医典籍的数字化解读与网络建模分析提供了强有力的技术支撑，标志着中医文献研究正从传统人工考据向智能化、系统化方向迈进。

4.1.2 语言知识生产范式变迁对中医文献研究的影响

这一章节旨在探讨语言知识生产范式从基于规则、统计到深度学习及生成式人工智能的演变，如何重塑中医文献的挖掘、整理、理论重构与知识可视化路径。冯志伟和张灯柯（2024）系统梳理了计算语言学中语言知识生产范式的四次变迁，指出从基于规则到生成式人工智能的演进为处理复杂语言数据提供了新范式。在这一宏观背景下，李绅等（2024）针对古汉语“低资源”“富知识”的特点，构建了专用大语言模型“AI 太炎”，验证了生成式人工智能在古籍句读、典故识别及文白翻译等任务上的显著优势，为中医经典文献的智能化释读提供了新工具。此外，刘桂成等（2025）利用文献计量学方法分析了人工智能结合中医药多组学研究领域的进展，揭示了AI在整合海量中医文献与多组学数据中的关键作用。在理论模型构建方面，徐啸男（2025）结合统计学方法与专家咨询，基于《黄帝内经》建构了五行人格理论模型并编制了测评量表，体现了从传统文献梳理向数据驱动的理论量化转变。同时，马厚芳等（2025）提出了藏象时空结构理论，通过理性重构将传统藏象学说置于时空维度进行解析，反映了现代系统思维对中医文献理论的深化。在数据可视化与交互层面，赵开旺（2024）从影像学视角探讨了《黄帝内经》知识的科普可视化设计，而孙敏（2013）早期则探索了虚拟现实技术在中医藏象交互系统中的构建，展示了技术手段在中医文献知识呈现上的演进。综上所述，语言知识生产范式的变迁不仅提升了中医文献处理的效率与精度，更推动了中医理论从定性描述向定量建模、从静态文本向动态交互系统的深刻转型，为中医现代化研究奠定了坚实的方法论基础。

4.2 复杂网络科学与人工智能的交叉融合

4.2.1 网络科学赋能人工智能的理论与方法

这一章节旨在阐述如何利用网络科学的理论框架、数学工具及系统思维来优化人工智能的模型架构、提升其可解释性并解决复杂环境下的计算与决策难题。刘瑜（2012）较早尝试将数据挖掘与统计学方法应用于中医藏象本质的研究，通过构建基于神经-内分泌-免疫（NEI）网络相关指标的数据库，利用聚类分析和关联规则挖掘揭示了不同脏腑系统间网络指标的差异性，为后续利用网络科学方法解析复杂生物系统提供了数据基础。随着人工智能技术的快速发展，刘家臻等（2024）进一步探讨了AI方法驱动的复杂网络研究新范式，分析了AI算法与复杂网络科学面临的挑战之间的深层联系，指出AI将为基础设施、生态生物及社交等不同类型的复杂网络提供描述、理解、预测与优化的全新路径。在此基础上，陆耀等（2025）针对智能设备在复杂战场环境下识别困难、计算资源紧缺及可解释性差等问题，提出将网络科学理论应用于人工智能系统的设计与分析，从输入输出端的图表征、模型架构端的图表征及决策逻辑端的图表征三个方面阐述了网络科学赋能人工智能的现状，并讨论了其面临的挑战。此外，宣琦等（2025）在深度神经网络技术突破引发大模型生态发展的背景下，强调了运用网络科学的思维与方法论去深刻理解、精巧设计及高效优化新一代智能模型及系统的关键科学问题，进一步确认了网络化与智能化在数字时代的紧密耦合关系。综上所述，从早期的数据挖掘辅助系统分析到当前网络科学对人工智能架构与决策逻辑的深度赋能，相关研究清晰地展示了网络科学在提升人工智能处理复杂系统能力、增强模型可解释性及优化资源利用方面的理论价值与实践前景，为传统理论的网络化建模与智能化落地提供了坚实的方法论支撑。

4.2.2 AI驱动下的复杂网络在生物与医疗网络中的应用

这一章节旨在阐述人工智能技术如何赋能复杂网络分析，从而揭示生物系统（特别是中医藏象理论）的内在调控机制，并推动其在医疗诊断与治疗中的实际应用。刘瑜（2012）率先建立了基于神经-内分泌-免疫（NEI）网络相关指标的藏象本质研究数据库，利用文献计量学、统计学及数据挖掘方法，通过频数、因子及聚类分析，揭示了不同藏象系统间NEI网络指标的差异性及关联规则，为理解藏象本质提供了数据支撑。在此基础上，刘欣安等（2024）进一步提出通过神经-内分泌-免疫-代谢网络互作来理解中医药学原理，认为机体稳态的维持依赖于该网络的调控，这与中医“正气”及藏象学说中五脏化生、共同调动正气的整体观相统一，为中医药的精准干预提供了现代科学解释。此外，刘家臻等（2024）探讨了AI方法驱动的复杂网络研究新范式，指出复杂网络中的表征、推断与优化问题与AI领域的图表征学习、时序图建模及图强化学习问题本质相通，为解析生物网络提供了全新的路径。随后，陆耀等（2025）与宣琦等（2025）深入分析了网络科学赋能人工智能的现状，提出利用网络科学的理论和方法优化智能模型架构及决策逻辑，以解决医疗场景下识别困难及模型可解释性差的问题。同时，张玉鑫（2025）基于“时脏阴阳”理论，利用随机森林模型构建了五运六气与急性冠脉综合征发病的关联

预测模型，验证了时间维度下藏象功能变化的规律，展示了AI在中医疾病风险预测中的落地潜力。综上所述，从早期的数据挖掘到当前的AI驱动建模，复杂网络分析已成为连接中医藏象理论与现代生物医学的重要桥梁，不仅深化了对人体自愈体系及脏腑功能的认知，更为中医的现代化、精准化诊疗提供了强有力的技术支撑与理论验证。

4.3 多组学与人工智能结合的研究前景

4.3.1 中医药多组学与AI结合的研究热点与趋势

这一章节旨在梳理人工智能技术与中医药多组学数据融合的研究现状，分析两者结合在揭示藏象本质、构建疾病预测模型及推动理论现代化方面的关键进展与未来方向。刘瑜（2012）较早探索了基于神经—内分泌—免疫（NEI）网络相关指标数据库的藏象本质研究，通过文献计量学、统计学及数据挖掘方法，建立了相关文献数据库并进行了频数、因子及聚类分析，发现不同藏象系统间NEI网络指标存在显著差异性，揭示了肝肾相关病位与HPG轴指标的密切关联，为藏象本质的量化研究提供了数据支持。在此基础上，刘欣安等（2024）进一步从神经—内分泌—免疫—代谢网络互作的视角出发，提出通过揭示机体稳态的网络调控机制来理解中医药“正气”与自愈体系原理，主张运用前沿神经科学思路建立新的基础与临床研究框架，以推动还原论主导的现代医学与系统论启发的传统中医有效融合。此外，刘桂成等（2025）利用文献计量学方法，系统分析了人工智能结合中医药多组学研究领域的研究热点与发展趋势，通过检索多数据库并运用CiteSpace软件进行可视化分析，明确了该领域的研究前沿及面临的挑战。同时，张玉鑫（2025）基于“时脏阴阳”理论，结合五运六气学说，利用倾向性得分匹配（PSM）清洗数据，并构建随机森林模型，探讨了运气岁序因素与急性冠脉综合征发病的关联性，成功建立了疾病风险预测模型，验证了“时脏阴阳”理论对五脏功能时象变化的前瞻性预测能力。综上所述，现有研究已从单一指标挖掘转向多组学与AI算法的深度融合，不仅构建了藏象本质的量化数据库，还开发了基于传统理论的疾病风险预测模型，表明人工智能正成为推动中医药多组学研究从理论阐释走向精准临床实践的关键驱动力。

4.3.2 数理统计法在韵书与理论对比研究中的量化应用

该章节旨在阐述数理统计方法如何作为量化工具，应用于传统语言学韵书数据的对比分析以及中医五行等理论模型的构建与验证，从而提升研究的客观性与科学性。在早期研究中，任廷革等（2003）与高颖（2003）虽未直接运用统计法，但提出了构建“数字藏象人”及“数字脏腑”功能模型的构想，强调了将藏象理论进行数据化、量表化计算的基础性方向，为后续量化研究奠定了理论框架。随后，刘瑜（2012）在藏象本质研究中首次建立了基于神经内分泌免疫（NEI）网络相关指标的文献数据库，并运用文献计量学、统计学及数据挖掘方法，对病位、证型及NEI指标进行了频数、因子及聚类分析，成功提取了16个特征因子并形成4个聚类组合，揭示了不同脏腑系统间NEI网络研究的差异性。进入新时代，秦贝宁和宋洪民（2025）在韵书对比研究中明确引入数理统计法，通过量化分析韵书的声、韵、调数据，精准计算了不同韵书间的相似度与音系距离，有效克服了传统方法在处理大量数据时的误差问题。此外，张玉鑫（2025）基于“时脏阴阳”理论，利用SPSS软件进行卡方检验分析运气因素与疾病发病的关联性，并运用R语言构建随机森林模型，通过三折交叉验证等统计手段，实现了五运六气对心系疾病发病风险的前瞻性预测。综上所述，从早期的模型构建构想到后期成熟的统计分析与机器学习应用，数理统计法已成为连接传统韵书数据与中医理论模型的关键桥梁，显著提升了相关研究的精确度与可解释性。

五、五行网络模型的落地应用与实践

5.1 临床诊疗与疾病预测模型

5.1.1 基于“时脏阴阳”理论的急性冠脉综合征风险预测

这一部分旨在探讨如何基于《黄帝内经》“时脏阴阳”理论，结合五运六气学说，构建针对急性冠脉综合征发病风险的前瞻性预测模型。在已知提供的文献信息中，仅有一篇文献直接契合该特定主题：张玉鑫（2025）以“时脏阴阳”理论为指导，深入探讨了五运六气与急性冠脉综合征（包括不稳定型心绞痛和急性心肌梗死）发病的关联性。该研究选取了北京安贞医院2002年至2022年间超过21万例患者的临床数据，首先通过文献研究与逻辑分析确立了理论依据，随后运用倾向性得分匹配（PSM）方法清洗数据，利用卡方检验分析运气岁序因素与疾病发病的关联，并基于随机森林算法构建了疾病风险预测模型。研究结果表明，“时脏阴阳”理论确实具备对五脏功能时象变化的前瞻预测能力，且基于运气因素特征变量构建的随机森林模型在准确率、精确率、灵敏度及AUC值等指标上均表现良好，验证了该理论在心系疾病发病预测中的可行性与实施路径。综上所述，现有研究初步证实了将传统“时脏阴阳”理论与现代机器学习方法结合，能够有效量化并预测急性冠脉综合征的发病风险，为中医藏象学说的现代化应用及临床预防提供了重要的数据支持与理论验证，但相关研究在已知文献中尚处于起步阶段。

，未来需进一步扩大样本范围与多中心验证。

5.1.2 五行针灸与五态人格在安宁疗护中的临床应用

这一章节旨在探讨基于中医五行理论构建的五态人格分类体系与五行针灸疗法在安宁疗护场景中的具体应用机制、临床疗效及其对改善患者身心状态的价值。张燕（2021）在阐述五行针灸的起源与发展时，指出该疗法源自《黄帝内经》，特别强调其在“治神”和“调情志”方面的独特优势，并详细论述了如何依据阴阳二十五人理论进行五行人格诊断，针对木、火、土、金、水不同型人格的过强或过弱状态，制定了相应的补泻穴位与艾灸治疗方案，为临床应用提供了理论依据。在此基础上，宋大迁等（2021）将“五态人格”学说具体应用于安宁疗护领域，开展了一项临床研究，将80例患者随机分为观察组与对照组，观察组在常规护理基础上接受基于五态人格分类的五行音乐疗法干预，结果显示该疗法能显著降低患者的焦虑抑郁评分，并提升免疫指标（如CD4+、CD4+/CD8+），证实了该理论指导下的干预措施能有效缓解终末期患者的负性情绪并增强抗病能力。此外，王旭等（2023）对五行人格理论进行了系统的回顾与展望，总结了该理论扎根于中国传统文化并结合西方心理学的发展现状，强调了其丰富的理论价值与广阔的应用前景，为包括安宁疗护在内的多领域应用提供了理论支撑。综上所述，现有研究从理论构建、诊断方法到临床实证，逐步验证了五行针灸与五态人格理论在安宁疗护中的可行性与有效性，表明该本土化理论体系在改善患者生命质量方面具有独特的应用价值。

5.2 教学传播与可视化交互设计

5.2.1 思维导图在中西医结合系统科学教学中的应用

这一部分将探讨思维导图作为一种可视化工具，在中西医结合系统科学思路与方法课程中如何优化教学设计、辅助知识建构并提升教学效果。毕婷婷和周雯（2025）在研究中详细阐述了思维导图在该课程教学中的应用路径，重点分析了其在教学设计、课前预习、课堂教学、课后复习和教学反思等环节的具体应用情况，结合实例证明了思维导图能有效梳理中西医结合系统科学的复杂逻辑，为教学提供了一种新的思路 and 工具。综上所述，思维导图的应用为中西医结合系统科学教学提供了有效的可视化支持，有助于学生更好地理解和掌握复杂的系统科学理论与方法。

5.2.2 虚拟现实（VR）技术在中医藏象交互系统中的应用

这一部分旨在阐述虚拟现实技术如何通过构建沉浸式交互环境，将抽象晦涩的中医藏象理论转化为可视、可感、可互动的数字模型，从而革新中医教学、临床辅助及理论传播模式。孙敏（2013）较早探讨了虚拟现实技术在中医藏象领域的运用，提出构建中医藏象交互系统，利用VR技术穿越时空的特性，将难以实体展示的脏腑结构与功能通过计算机手段呈现，使学生和民众能看、听、嗅、触并与之互动，认为这不仅为医学院学生提供了轻松学习的路径，还拉近了理论与大众的距离，并指出其在虚拟解剖教学、手术模拟及远程医疗中的广阔前景。此后，随着相关理论模型的深化，高颖（2003）虽未直接聚焦VR，但提出了基于中医藏象理论构建“数字脏腑”功能模型的设想，阐述了构建框架及难点，为后续利用数字技术（包括VR）实现藏象可视化奠定了理论基础。任廷革等（2003）进一步设计了“数字藏象人”基础性研究，提出建设藏象理论数据库、知识库及模型库，旨在通过信息系统语言表达藏象规律，实现中医理论体系的量化表达与可视化，构成对临床的信息支持，这为VR交互系统提供了核心的数据与逻辑支撑。综上所述，从早期的理论构想与基础数据库建设，到具体交互系统的设计与应用前景展望，现有研究已初步勾勒出利用数字技术特别是虚拟现实手段重构中医藏象认知体系的路径，未来需进一步加强技术实现与临床实效的深度融合。

5.3 跨文化诠释与国际传播

5.3.1 法国学者对中医藏象学说的创新诠释

这一部分旨在探讨法国学者如何运用古汉字剖析与象思维方法，对中医藏象学说进行跨文化的创新诠释，从而揭示中医理论在海外传播中的独特价值与存在方式。包东冉和肖丽萍（2024）以法国学者阿兰·麦斯特拉雷的著作《中医的农业经验主义来源》为研究对象，分析了其通过剖析古汉字的象形和会意，结合中国原始的象思维来推演中医概念的创新路径，发现麦氏将五脏按等级制度比作皇帝、将军等，并指出五脏、五腑等十二个脏腑与十二时辰、十二生肖的对应关系，这种基于“反类比”方法的诠释不仅还原了古代中医思想，更使中医藏象学说在西方社会从历时性存在转变为共时性存在，成为东西方文明交流互鉴的重要见证。综上所述，法国学者对中医藏象学说的诠释超越了简单的翻译，通过挖掘汉字背后的文化基因与象数逻辑，为中医理论的现代化表达与国际化传播提供了新的视角，证明了中医文化在跨文化语境下具有强大的生命力与创新潜力。

5.3.2 五行管理人格理论的国际话语构建

这一部分旨在探讨如何基于中国本土的五行管理人格理论，通过对话西方管理理论及心理学体系，构建具有国际影响力的学术话语。鲍俊逸（2020）尝试通过提取中国传统文化中的五行要素，对话西方管理职能的理论精髓，并结合成中英的易经管理哲学思想，界定了“五行管理人格”的概念属性，提出了基本假设和研究命题，初步形成了评估框架，旨在以“中学体用”和“东学西渐”为愿景，为创生中国本土管理人格的国际话语寻找通路。在此基础上，宋大迁等（2021）将五行人格理论应用于安宁疗护领域，通过随机对照试验验证了基于“五态人格”学说的五行音乐疗法在缓解抑郁状态及提升免疫指标方面的临床疗效，展示了该理论在跨文化医疗实践中的具体应用价值。随后，王旭等（2023）系统回顾了五行人格理论的起源、发展与应用领域，总结其作为结合中国五行学说与西方心理学发展而成的本土化人格理论，具有传统科学性、理论完备性及现实适用性等优势，并展望了其广阔的应用前景。此外，徐啸男（2025）深入梳理了《黄帝内经》中的五行人格分类学说，通过专家咨询、质性访谈及大样本数据分析，成功建构了五行人格理论模型并编制了具有科学信效度的测评量表，为建立“五行 - 五神 - 五脏”的辨证诊疗模式及推动该理论走向国际量化研究奠定了坚实基础。最后，李佳佳等（2026）将中医五行人理论与西方大五人格理论进行了系统的比较研究，从理论构建策略、人格维度及结构等方面分析了二者的异同，指出中医五行人理论在“取象运数”“形神一体”“天人合一”等方面的原创性思维特色，明确了未来深化国际对话与比较研究的方向。综上所述，现有研究已从理论框架建构、量化工具开发、临床实证应用及跨文化比较等多个维度，逐步推动五行管理人格理论从本土经验向国际化、科学化话语体系转变，为构建具有中国特色的管理人格国际话语提供了坚实的理论支撑与实践路径。

六、结论与展望

6.1 现有研究的贡献与不足

现有研究在推动传统五行理论的现代化转型方面取得了显著进展，成功将哲学内核、象数模型与藏象学说置于神经 - 内分泌 - 免疫（NEI）网络、复杂系统科学及人工智能技术的交叉视野下，初步构建了从本体论重构到临床预测、教学可视化及跨文化传播的多元应用范式。这些成果不仅验证了五行理论作为动态网络系统的科学内涵，更通过古汉语大模型挖掘与多组学数据融合，为中医理论的数字化表达提供了坚实的方法论支撑。然而，当前研究仍存在理论模型与实证数据耦合度不足、网络节点权重量化标准尚未统一、以及落地应用场景多局限于单一病种或特定环节等局限性，尚未形成全生命周期、可泛化的智能决策闭环。未来研究应致力于突破“定性描述”向“定量预测”的跨越，深化多模态数据融合机制，构建具备自学习能力的五行动态网络模型，并重点探索其在精准医疗、健康管理及国际标准化话语体系中的深度落地，从而实现从理论重构到智能决策的实质性飞跃。

6.2 未来研究方向：从理论重构到智能决策

本文系统梳理了传统五行理论从哲学本体论到现代网络建模的演进脉络，揭示了其通过神经 - 内分泌 - 免疫（NEI）网络、心理人格系统及数字藏象数据库实现科学重构的可行性，并论证了人工智能与复杂网络科学在挖掘古籍文献、量化推演及临床决策中的关键赋能作用。现有研究虽在理论数字化与初步模型构建上取得显著进展，但仍面临多源异构数据融合度不足、动态演化机制解析不够深入以及跨文化标准化缺失等挑战。未来研究应聚焦于从“理论重构”向“智能决策”的深层跨越：一方面，需利用大语言模型与多组学数据深度融合，构建高保真、可解释的五行动态演化网络，实现从静态象数描述到实时生命状态感知的范式转变；另一方面，应加速开发基于五行网络模型的临床智能辅助决策系统，在疾病风险预测、个性化治疗方案生成及健康干预策略优化中实现精准落地，同时推动建立国际通用的五行理论数据标准与交互协议，使这一古老智慧真正转化为服务现代精准医疗与全球健康治理的智能引擎。

参考文献

- 安菊. 乾嘉学派“理必”逻辑方法研究[D]. 贵州大学, 2024.
- 包东冉, 肖丽萍. 法国中医阿兰·麦斯特拉雷对中医藏象学说的诠释[J]. 医学与哲学, 2024, (11):76-80.
- 鲍俊逸. 五行管理人格的理论体系建构[J]. 中国文化与管理, 2020, (02):118-128+178-179.
- 毕婷婷, 周雯. 思维导图在中西医结合系统科学思路与方法课程教学中的应用——以中医学基础理论现代研究章节为例[J]. 医学理论与实践, 2025, (17):3043-3045.
- 邓晶. 从《说文解字注》示部字注看段玉裁的学术成就[D]. 湖北师范大学, 2018.
- 冯志伟, 张灯柯. 计算语言学中语言知识生产范式的变迁[J]. 当代修辞学, 2024, (02):23-44.
- 冯媛媛. 段玉裁《说文解字注》现代研究成果综考[D]. 天津师范大学, 2019.

- 高颖.基于中医藏象理论构建“数字脏腑”功能模型[J].中国医学影像技术, 2003, (S1):57-58.
- 胡炜圣,周莹洁,江晓灵,黄宁.《五行大义》象数模型节律下中医学体性与体用研究[J].南京中医药大学学报, 2024, (11):1161-1168.
- 纪峰.中医心质的分类方法及其理论特色研究[D].北京中医药大学, 2020.
- 贾利军,徐韵,贺达豪.五藏象数真义研究[J].周易研究, 2025, (05):77-84.
- 李佳佳,盖美辰,吕宏蓬,陈仁波,贾竑晓,马艳.中医五行人理论与西方大五人格理论的比较研究[J].中华中医药杂志, 2026, (03):1000-1004.
- 李绅,胡韧奋,王立军.古汉语大语言模型的构建及应用研究[J].语言战略研究, 2024, (05):22-33.
- 刘桂成,龙茜,彭清华,田赛男,胡淑娟.中医药研究中多组学与人工智能结合应用的进展与前景分析(英文)[J].Digital Chinese Medicine, 2025, (03).
- 刘家臻,王寰东,丁璟韬,颜欢,徐丰力,范长俊,李勇,刘忠.人工智能时代下的复杂网络[J].指挥与控制学报, 2024, (03).
- 刘欣安,贾艺聪,王立平.通过神经—内分泌—免疫—代谢网络互作维持的自愈体系理解中医药学原理[J].中国科学基金, 2024, (03):492-500.
- 刘圆圆.藏象学说“医易”思想的发生学研究[D].山东中医药大学, 2024.
- 刘瑜.基于神经内分泌免疫网络相关指标数据库的藏象本质研究[D].大连医科大学, 2012.
- 陆耀,陈奕帆,杨淇然,方宇杰,宣琦.网络科学赋能人工智能:现状与展望[J].指挥与控制学报, 2025, (05).
- 马厚芳,许筱颖,孟令昊,张海力,史楠楠.藏象时空结构理论探赜[J].中医杂志, 2025, (16):1629-1634.
- 马永庆,邢畅,李巧凤,徐征,张金生,吴承玉.2013—2023年藏象理论相关研究热点演变及趋势分析[J].中国中医基础医学杂志, 2026, (01):204-209.
- 秦贝宁,宋洪民.数理统计法在韵书对比研究中的作用[J].齐鲁语言学刊, 2025, (00):6-14.
- 任廷革,高全泉,刘晓峰,张帆,张胜昔.数字藏象人基础性研究的设计[J].中国医学影像技术, 2003, (S1):155-157.
- 宋大迁,安娜,熊盈,方金,张国妍,李英.基于中医“五态人格”学说应用五行音乐疗法对安宁疗护对象抑郁状态影响的研究[J].中医临床研究, 2021, (14):75-77.
- 孙敏.虚拟交互设计在中医藏象中的运用研究[J].科技风, 2013, (14):79+88.
- 王旭,邱佩雯,陈俊华,古银华.五行人格理论研究回顾与展望[J].合作经济与科技, 2023, (17):93-95.
- 吴广文,朱立国.藏象学说视域下“中医五膜系理论”发微[J].福建中医药, 2025, (12):25-29.
- 吴麟,张清源,邱宇琪,张敬文.系统论视域下的命门学说理论研究[J].中华中医药杂志, 2025, (07):3919-3922.
- 徐啸男.《黄帝内经》五行人格理论模型建构及量表编制[D].中国中医科学院, 2025.
- 宣琦,汪小帆,虞文武,王震.网络科学赋能人工智能[J].指挥与控制学报, 2025, (05).
- 杨昊东,杨巧芳.关于《黄帝内经》藏象学说的体会[J].智慧健康, 2024, (03):37-40.
- 袁毅,季泽豪.人工智能跨学科特性研究——文献计量分析的视角[J].图书馆杂志, 2022, (06).
- 张伟,李国臣,黄美松.藏象学说视野下营卫系统的总体构建[J].中医药临床杂志, 2024, (05):844-848.
- 张燕.五行针灸的临床应用[C].世界针灸学会联合会2021国际针灸学术研讨会, 2021.
- 张玉鑫.基于“时脏阴阳”理论探讨五运六气与急性冠脉综合征发病的研究[D].北京中医药大学, 2025.
- 张茜.中医心理学思想与西方现代心理学理论在大学生心理健康教育课程中的对比和融合[J].中国多媒体与网络教学学报(上旬刊), 2021, (04):243-245.
- 张梵,王平,范晶晶,程晨,李梦吉,张海青,刘玮.脏象学说中的食象学说[J].中华中医药杂志, 2024, (11):6213-6216.
- 赵开旺.图像学视角下《黄帝内经》知识科普可视化设计研究[D].西安工程大学, 2024.
- 周胜男,申俊龙,李洁.河图洛书原型文化对中医藏象知识组织的影响[J].中华中医药杂志, 2024, (02):641-644.
- 朱晓倩,张思秦,史浩然,郝浩.髓为奇恒之腑的藏象内涵[J].中医正骨, 2025, (05):61-63+66.
- 邝旖雯.《黄帝内经》术语隐喻化翻译方法论探索[D].上海大学, 2024.

本文由CNKI AI生成，仅供参考